

PIANO MUSIC

Documentación:

Identificación del problema:

El aprendizaje musical inicial muchas veces requiere de instrumentos costosos o complejos para que una persona pueda familiarizarse con conceptos básicos como las notas musicales y su relación con el sonido. Existe la necesidad de una herramienta simple y económica que permita a principiantes experimentar con notas musicales básicas (do-re-mi-fa) de forma práctica e interactiva.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar un prototipo de piano electrónico con Arduino que, mediante 4 pulsadores, reproduzca las notas do-re-mi-fa a través de un buzzer, incluyendo una melodía de bienvenida al iniciar el sistema, simulando de forma básica el funcionamiento de un teclado musical.

Justificación de la Solución:

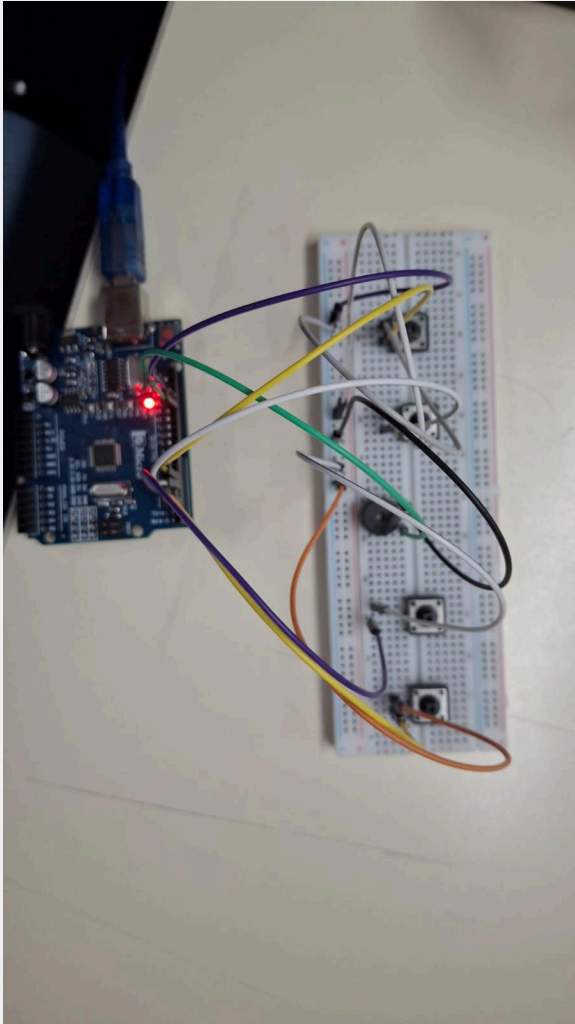
Arduino es la plataforma adecuada para este proyecto porque permite, mediante la función `tone()`, asociar cada pulsador a una frecuencia específica correspondiente a una nota musical, sin necesidad de circuitos complejos. El buzzer resulta el actuador ideal por su bajo costo, fácil conexión y consumo reducido de energía, mientras que los pulsadores ofrecen una interfaz de entrada simple, intuitiva y económica para el usuario. Además, la posibilidad de programar una secuencia de notas predefinida permite implementar la melodía de bienvenida sin requerir hardware adicional, aprovechando al máximo las capacidades del microcontrolador con un mínimo de componentes. Esta combinación resulta en un prototipo funcional, de bajo costo y fácil de replicar, ideal para fines educativos.

Lista de componentes:

Componente	Cantidad	Precio unitario aprox.	Subtotal
Arduino Uno R3 compatible	1	\$12.000 - \$20.000	\$12.000 - \$20.000
Protoboard 400/830 puntos	1	\$3.000 - \$6.000	\$3.000 - \$6.000
Pulsador táctil 6x6 mm	5	\$150 - \$300	\$750 - \$1.500
Resistencias 220 Ω o 10 k Ω	6	\$20 - \$50	\$120 - \$300
Buzzer piezoeléctrico 5V	1	\$800 - \$2.000	\$800 - \$2.000
Cables jumper macho-macho	15	\$50 - \$100	\$750 - \$1.500
Cable USB para Arduino	1	\$1.500 - \$3.000	\$1.500 - \$3.000

Diagrama de conexión física:

PROCESO DE ARMADO(Parte 1):

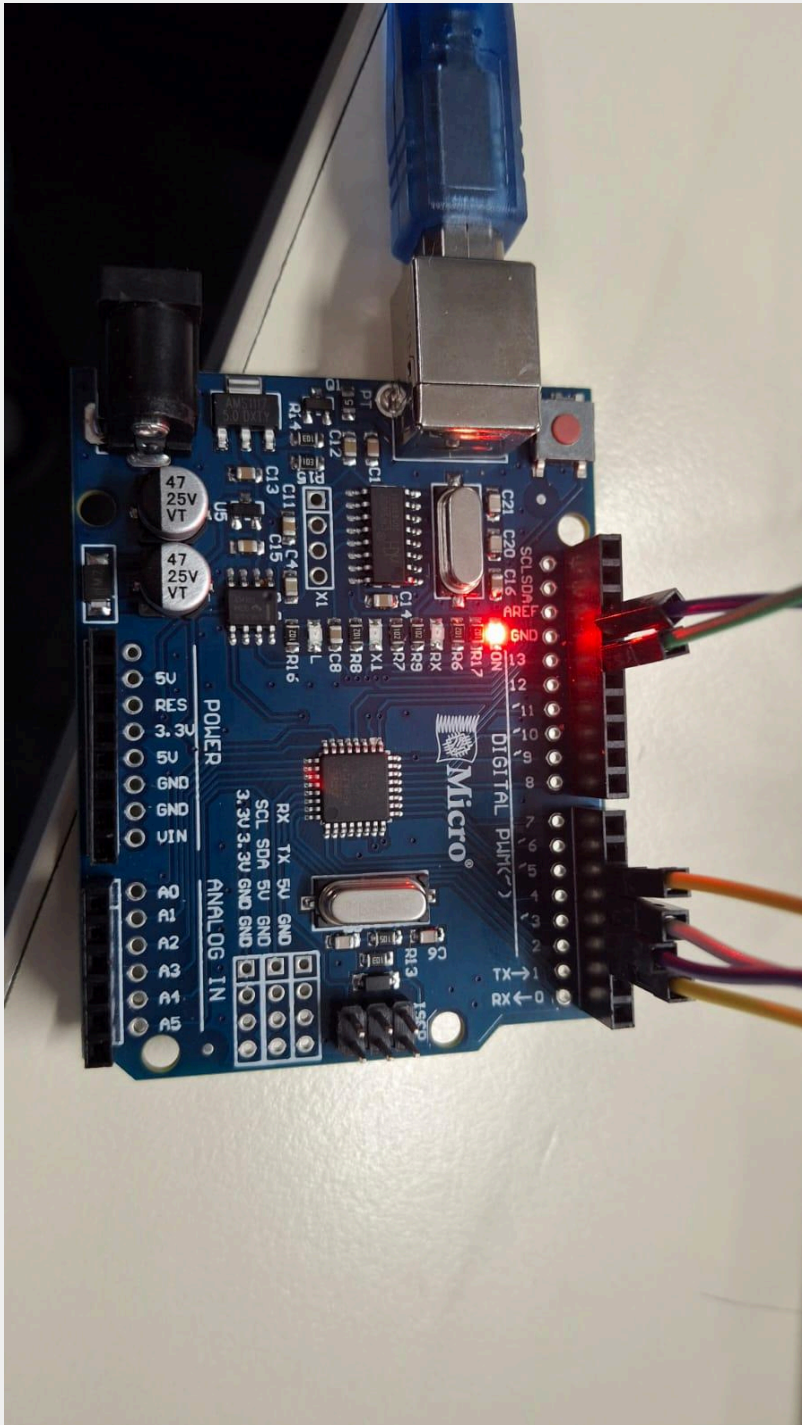


Lo que se ve en esta foto es el cableado del proyecto que lo que se hace es llevar la señal de que se le deja al arduino a la breadboard, que lo que hace es que identifique cada uno de los botones para que le mande un tono diferente al buzzer.

El breadboard es pequeño y tiene un corte, es diferente y si no se conecta bien, no funciona.

|

PROCESO DE ARMADO(Parte 2):



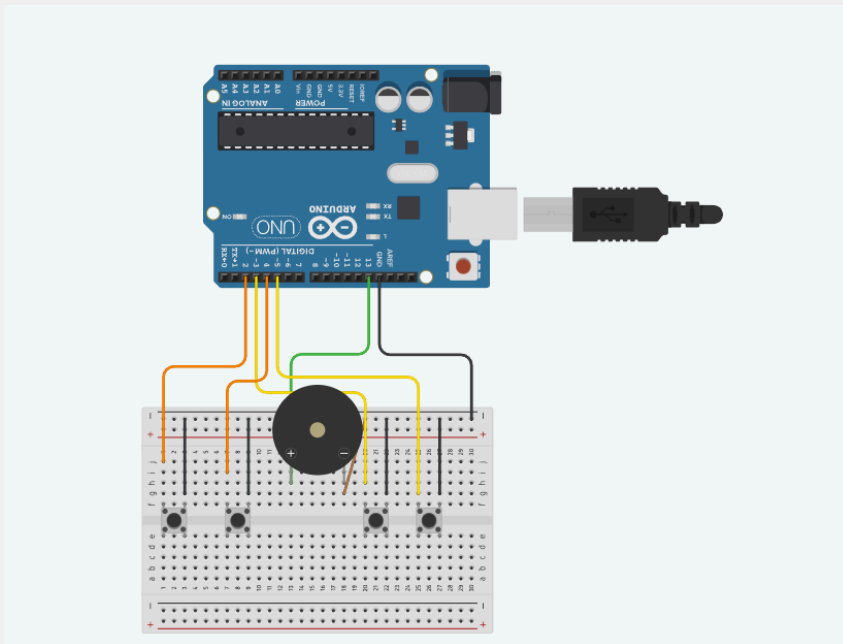
En esta foto se conecta los cables al arduino y uno que vaya directo a GND(Tierra) para que funcione correctamente. El puerto USB se conecta a la computadora y el otro al arduino para el funcionamiento.

Componentes Digitales

Enlace del simulador de Tinkercad:

<https://www.tinkercad.com/things/fpnxlQR34SK-piano-music?sharecode=Tj3sXzp8WBhOzx33tG3-Dv0Jyr-pEaPEjJiliPAaFlc>

Demostración:



Código fuente:

Repositorio GitHub: [tomy2311/piano-music](https://github.com/tomy2311/piano-music)

DIAGRAMA DE FLUJO:

